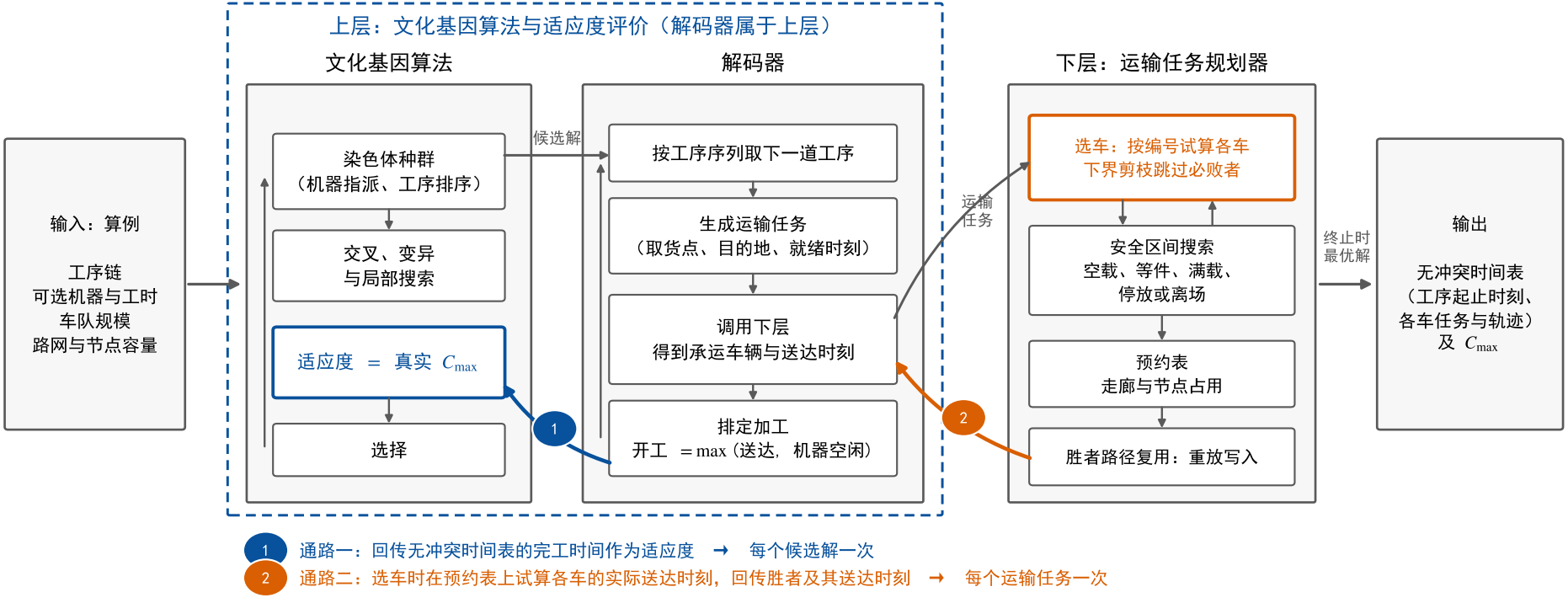

输入：算例
工序链
可选机器与工时
车队规模
路网与节点容量
上层：文化基因算法与适应度评价（解码器属于上层）
文化基因算法
染色体种群
（机器指派、工序排序）
交叉、变异
与局部搜索
适应度 = 真实 C_{max}
选择
候选解
解码器
按工序序列取下一道工序
生成运输任务
（取货点、目的地、就绪时刻）
调用下层
得到承运车辆与送达时刻
排定加工
开工 = max（送达，机器空闲）
运输任务
下层：运输任务规划器
选车：按编号试算各车
下界剪枝跳过必败者
安全区间搜索
空载、等件、满载、
停放或离场
预约表
走廊与节点占用
胜者路径复用：重放写入
终止时
最优解
输出
无冲突时间表
（工序起止时刻、
各车任务与轨迹）
及 C_{max}
1
2
1 通路一：回传无冲突时间表的完工时间作为适应度 → 每个候选解一次
2 通路二：选车时在预约表上试算各车的实际送达时刻，回传胜者及其送达时刻 → 每个运输任务一次